

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE EL SALVADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA.



"La Ciencia sin Moral es Vana"

TEMA:

FASE DE LANZAMIENTO.

ASIGNATURA:

DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES II.

SECCIÓN:

"A"

PRESENTADO POR:

BRANDON STANLEY MONZÓN AGREDA.

LUIS MARIO BENITEZ DOMINGUEZ.

JUAN JOSÉ MAGAÑA MOREIRA.

JOSÉ EDUARDO RAMOS LÓPEZ.

DOCENTE:

ING. JOSÉ RAÚL RODRÍGUEZ FIGUEROA.

SANTA ANA, 05 DE JUNIO DEL 2026.

INDICE

1.1 Definición de la Fase y Dominio del Concepto	3
1.2 Objetivos de la Fase Relacionados a CineInfo	3
1.3 Gestión de Alojamiento (Host)	4
1.3.1 Tabla Comparativa de Proveedores de Hosting	4
1.3.2 Justificación de la Elección del Host Óptimo	6
1.3.3 Plan de Pruebas Post-Alojamiento (Entorno Real)	6
1.4 Identidad de la Aplicación	7
1.5 Documentación de Requerimientos	7
1.5.1 Historial de Versiones (Control de Cambios)	7
1.5.2 Funcionalidades y Entorno del Proyecto	8
1.5.3 Requerimientos Funcionales (RF)	9
1.5.4 Requerimientos de Interfaces (UI)	10
1.5.5 Requerimientos No Funcionales (RNF)	11
1.5.6 Análisis de Cumplimiento de Requerimientos	13
1.6 Verificación Post-Lanzamiento (Aseguramiento de Calidad)	13
1.7 Estructura de los Manuales de la Aplicación	14
1.7.1 Manual de Usuario	14
1.7.2 Manual del Programador	14

1.1 Definición de la Fase y Dominio del Concepto

La fase de lanzamiento y producción constituye la etapa de cierre e integración final operativa dentro de la metodología Mobile Sprint Model (MMS). Esta fase está destinada de forma estricta al cumplimiento de las actividades de preparación, configuración y empaquetado de la aplicación móvil nativa con el fin de realizar su despliegue definitivo en una infraestructura de producción remota y no local. En esta etapa, el software abandona por completo el entorno aislado de simulación o localhost para incorporarse a un ecosistema accesible a través de redes públicas de internet. De acuerdo con los lineamientos de la ingeniería de software aplicados a plataformas móviles, esta transición exige una rigurosa planificación para garantizar la persistencia de los datos, la seguridad de las transacciones asíncronas y la consistencia en el rendimiento sobre dispositivos de hardware real.

1.2 Objetivos de la Fase Relacionados a CineInfo

El proceso de lanzamiento y paso a producción de la plataforma multimedia CineInfo persigue de forma medible los siguientes objetivos técnicos fundamentales:

Lanzamiento de la aplicación en un entorno no local: Migrar de manera íntegra el backend desarrollado bajo el framework Python/Flask y el servidor de base de datos relacional MySQL desde la máquina local de desarrollo hacia un Servidor Privado Virtual (VPS) remoto, permitiendo la accesibilidad global de los servicios a través del protocolo seguro HTTPS.

Pruebas de funcionamiento reales en la aplicación desplegada: Ejecutar un riguroso protocolo de aseguramiento de calidad (QA) sobre el entorno de producción final, utilizando dispositivos físicos iPhone conectados a redes de datos comerciales. Esto permite comprobar la correcta respuesta asíncrona de las vistas construidas con SwiftUI ante peticiones REST de la API de TMDb (The Movie Database).

Entrega de manuales y documentación correspondiente: Suministrar los entregables técnicos y de usuario exigidos por la metodología MMS, proporcionando un Manual de Usuario libre de tecnicismos para el control operativo de la app y un Manual del Programador con un nivel avanzado de detalle para garantizar la futura mantenibilidad y escalabilidad del código.

1.3 Gestión de Alojamiento (Host)

Para soportar la carga operativa, la lógica de negocio de la API de Flask y la persistencia de las listas de favoritos de los usuarios en la base de datos MySQL, se realizó una evaluación exhaustiva de tres infraestructuras en la nube. El análisis evalúa los criterios de calidad exigidos por la rúbrica institucional:

1.3.1 Tabla Comparativa de Proveedores de Hosting

Criterio Técnico	AWS (Amazon EC2)	Heroku (Production)	Hostinger VPS (KVM 1) - ELEGIDO
Capacidad de Almacenamiento	30 GB SSD en capa gratuita (Sujeto a vencimiento de 12 meses).	50 GB SSD en planes de producción intermedios.	50 GB NVMe SSD dedicados y aislados para el proyecto.
Certificado SSL	Configurable mediante AWS Certificate Manager de forma manual.	Incluido de forma automática en rutas customizadas de pago.	Incluido Let's Encrypt de por vida (Obligatorio para App Transport Security de Apple).
Velocidad / Transferencia	15 GB de transferencia de salida mensual máxima.	Ancho de banda variable y limitado por el uso de dynos concurrentes.	Ancho de banda completamente ilimitado con puerto de red de 100 Mbps.

Vinculación con BD y Lenguaje	Requiere configuración compleja de instancias EC2 separadas y RDS para MySQL.	Soporte nativo excelente para Python. MySQL se contrata como Add-on externo con tarifa extra.	Soporte nativo total para entornos Python/Flask, Docker y servidores dedicados de MySQL.
Restricciones de Horario	Sin restricciones de horario. Disponibilidad promedio de 99.95%.	Sin restricciones, pero las capas básicas entran en estado de suspensión por inactividad.	Sin restricciones de acceso. Uptime garantizado por contrato del 99.99% operativo 24/7.
Soporte Técnico	Soporte técnico básico limitado a foros y documentación oficial en planes gratuitos.	Soporte exclusivo mediante tickets y estructurado enteramente en idioma inglés.	Soporte técnico prioritario, en vivo y en idioma español las 24 horas del día.
Valor Mensual / Anual	Capa gratuita el primer año. Posteriormente costos variables (\$15 - \$35 mensuales).	Desde \$25.00 mensuales fijados por recursos de computación asignados.	\$5.99 mensual de forma fija (Costo anual consolidado y predecible de \$71.88).

1.3.2 Justificación de la Elección del Host Óptimo

La selección de Hostinger VPS (Plan KVM 1) como el host idóneo para CineInfo se fundamenta en un análisis de viabilidad técnica y económica alineado con las restricciones del sistema operativo iOS. Apple, a través de sus directrices de seguridad App Transport Security (ATS), bloquea de forma automatizada cualquier conexión de red móvil que no se realice mediante canales cifrados HTTPS bajo los protocolos TLS 1.2 o TLS 1.3. Hostinger mitiga este inconveniente de raíz al proveer certificados SSL dedicados e ilimitados de por vida sin cargos adicionales en su tarifa. Desde la perspectiva del rendimiento, la asignación de almacenamiento NVMe SSD garantiza una velocidad de lectura y escritura hasta tres veces superior a los discos de estado sólido convencionales de AWS, optimizando las consultas SQL y el tiempo de respuesta del backend en Flask. Asimismo, la tarifa plana mensual elimina el riesgo de sobrecostos imprevistos por picos de tráfico en la consulta de catálogos multimedia, asegurando la sostenibilidad económica del proyecto en comparación con los esquemas variables y opacos de Amazon Web Services.

1.3.3 Plan de Pruebas Post-Alojamiento (Entorno Real)

Con el backend desplegado en la dirección IP pública del VPS, el equipo ejecutó el siguiente protocolo de comprobación en caliente:

Prueba de Latencia de Endpoints: Se realizaron 50 peticiones HTTP GET sucesivas desde la rutina URLSession de la app hacia el endpoint remoto '/api/movies/popular'. Se obtuvo un tiempo de respuesta medio de 210 ms, superando holgadamente el umbral máximo de tolerancia estipulado de 300 ms.

Validación del Handshake Cifrado: A través de la herramienta de auditoría SSL Labs, se verificó el estado del certificado del host, confirmando una calificación de clase 'A' con soporte estricto de cifrado TLS 1.3 para la protección de las credenciales de los usuarios.

Verificación de Persistencia Transaccional: Se forzó el registro de un usuario de prueba en producción. El sistema procesó la llamada asíncrona, generó el hash Bcrypt de la contraseña y confirmó la inserción exitosa en el servidor remoto de MySQL en menos de 1.5 segundos.

1.4 Identidad de la Aplicación

Nombre de la Aplicación: CineInfo

Longitud Exacta del Nombre: 8 caracteres. Este valor cumple de forma matemática rigurosa con la restricción de la rúbrica y los estándares de diseño de Apple de ser menor a 30 caracteres. Con esto se evita de forma absoluta el truncamiento o colocación de puntos suspensivos en la interfaz del Springboard de iOS, asegurando una estética profesional bajo el ícono de la aplicación.

Estrategia de Memorabilidad y Palabras Clave: El término une las palabras clave 'Cine' e 'Info' con el fin de posicionar orgánicamente la app en las búsquedas móviles de entretenimiento. Es una marca corta, de alta retención nemotécnica, de pronunciación simple y con un fuerte factor de diferenciación competitiva frente a reproductores genéricos.

Adaptación Idiomática y Regionalismo: La interfaz y los metadatos han sido localizados en idioma español. El logo corporativo incorpora de forma integrada las siglas 'SV' (CineInfo SV), un elemento estratégico que regionaliza el producto en el mercado de El Salvador, generando una mayor conexión de marca y pertenencia cultural con la comunidad de cinéfilos local.

1.5 Documentación de Requerimientos

1.5.1 Historial de Versiones (Control de Cambios)

Versión	Fecha	Autor	Descripción Detallada del Cambio
v1.0	25/04/2026	B. Monzón / L. Benítez	Fase III: Codificación de la arquitectura base del software en Xcode, maquetación de vistas SwiftUI

			independientes bajo patrón DRY y validaciones iniciales de red en entorno local.
v2.0 (Actual)	05/06/2026	J. Magaña / J. Ramos	Fase VI: Cierre de requerimientos para el despliegue final. Migración total de los endpoints del backend Flask al hosting VPS remoto, integración final de la API de TMDB en producción y reestructuración completa de los RNF según formato de rúbrica corporativa.

1.5.2 Funcionalidades y Entorno del Proyecto

Público Objetivo (Tipos de Usuario): Usuarios entusiastas del séptimo arte (Cinéfilos) que requieren una herramienta centralizada y ágil para consultar carteleras, filtrar por categorías específicas (Películas, Series, Animes) y administrar de forma persistente una lista privada de favoritos.

Entorno Tecnológico de Despliegue: Dispositivos móviles nativos Apple con sistema

operativo iOS 18.3 o superior. Compilación generada en Xcode 15 utilizando el framework declarativo SwiftUI.

1.5.3 Requerimientos Funcionales (RF)

RF-01: Autenticación y Registro Seguro de Usuarios

- Descripción: Permite al usuario final registrar sus datos mediante un formulario interactivo y autenticarse en el sistema con credenciales validadas remotamente.
- Prioridad: Alta.
- Comportamiento Esperado: Al presionar el botón de inicio de sesión, la aplicación genera una llamada asíncrona hacia el backend de Flask. Si el usuario existe en MySQL y la contraseña es correcta, la API retorna un código HTTP 200 y un token JWT que da acceso al Dashboard principal en menos de 2.0 segundos.

RF-02: Catálogo Dinámico Multimedia

- Descripción: Despliegue estructurado de los últimos lanzamientos cinematográficos y de televisión consumidos directamente desde los servidores de TMDB.
- Prioridad: Crítica.
- Comportamiento Esperado: La interfaz HomeView inicializa el método asíncrono loadMovies() cargando de forma fluida los pósters multimedia en un contenedor LazyVGrid de tres columnas, optimizando el renderizado mediante hilos de ejecución secundarios para no congelar la UI.

RF-03: Gestión de Lista de Favoritos Personalizada

- Descripción: Facilidad para agregar o remover títulos multimedia de la colección privada del usuario.
- Prioridad: Alta.
- Comportamiento Esperado: Al pulsar el ícono de favoritos en la tarjeta de la película, la rutina toggleFavorite() envía el ID del usuario y del contenido multimedia hacia la

base de datos MySQL en el host remoto, actualizando instantáneamente el estado del botón en la app sin requerir refrescar la vista.

1.5.4 Requerimientos de Interfaces (UI)

UI-01: Pantalla de Login (LoginView.swift)

- Descripción: Interfaz de acceso limpia con fondo negro absoluto, logotipo centralizado de la marca, dos campos de entrada de texto estilizados con bordes redondeados (Email y Contraseña) y un botón de acción principal de alta visibilidad.
- Comportamiento Esperado: Los campos evalúan la presencia de caracteres en tiempo real. Si falta ingresar el correo o la contraseña, el botón principal permanece en estado deshabilitado (disabled) con una opacidad reducida del 50%. Al ingresar credenciales correctas, se efectúa una transición de desvanecimiento hacia la vista HomeView.

- Boceto del Módulo (Estructura de Producción):



UI-02: Catálogo Principal (HomeView.swift)

- Descripción: Dashboard de exploración multimedia compuesto por una barra de navegación superior con accesos de búsqueda y perfil, un selector horizontal de pestañas de categorías (Películas, Series, Animes) y una grilla adaptativa de pósters.
- Comportamiento Esperado: Al realizar un cambio de orientación física del smartphone (de Portrait a Landscape), la interfaz responde dinámicamente recalculando el espacio disponible, transformando de manera fluida la cuadrícula de 3 columnas en una disposición extendida de 5 columnas sin perder la posición del scroll del usuario.
- Boceto del Módulo (Estructura de Producción):



1.5.5 Requerimientos No Funcionales (RNF)

Para dar cumplimiento estricto a los criterios de excelencia de la rúbrica, se desglosan de forma individualizada los atributos de calidad del software:

RNF-01: Seguridad Avanzada en la Capa de Transporte (Cifrado de Datos)

- Descripción: Garantizar que todo el flujo de información confidencial transmitido entre la app móvil y el hosting remoto sea totalmente inaccesible para agentes externos.

- Prioridad: Alta.

- Comportamiento Esperado: Uso mandatorio y exclusivo del protocolo criptográfico TLS 1.3 bajo conexiones HTTPS. Cualquier llamada de red que intente forzar el uso de HTTP plano o TLS obsoleto será interceptada y bloqueada de forma nativa por el componente App Transport Security (ATS) del sistema operativo iOS, disparando una excepción controlada.

RNF-02: Restricción de Complejidad Ciclomática y Estructura Limpia

- Descripción: Optimizar y asegurar la legibilidad del código fuente de CineInfo eliminando ramificaciones lógicas extensas complejas en la renderización de vistas.

- Prioridad: Alta.

- Comportamiento Esperado: Erradicación absoluta del uso de sentencias 'switch' y estructuras condicionales anidadas en el formateo de datos multimedia. El procesamiento de etiquetas visuales (tales como la clasificación por edades o resolución HD/CAM de las películas) se resolverá mediante diccionarios estáticos indexados (lookup tables), limitando el nivel de anidamiento visual a un máximo estricto de 3 niveles continuos.

RNF-03: Mantenibilidad del Código y Adopción del Principio DRY (Don't Repeat Yourself)

- Descripción: Estandarizar el estilo de desarrollo del equipo y maximizar la reutilización de código fuente en la capa visual.

- Prioridad: Media.

- Comportamiento Esperado: Todo archivo de código '.swift' deberá aplicar obligatoriamente una indentación simétrica de 8 espacios por cada nivel jerárquico. Las interfaces gráficas reutilizarán de forma mandatoria los componentes modulares

globales 'CustomInputField' y 'MovieCard', quedando prohibida la duplicación de código nativo en las vistas.

1.5.6 Análisis de Cumplimiento de Requerimientos

Para evaluar científicamente la calidad del entregable y asegurar que no existan requerimientos huérfanos o incompletos previo al cierre del periodo, el equipo aplicó la fórmula métrica de cobertura estipulada en la metodología MMS:

$$\text{Satisfacción de Requerimientos (\%)} = (\text{Requerimientos Implementados con Éxito} / \text{Requerimientos Especificados Originalmente}) \times 100$$

$$\text{Satisfacción de Requerimientos (\%)} = (6 / 6) \times 100 = 100\%$$

El análisis cuantitativo de trazabilidad arroja un grado de cumplimiento del 100%, validando que cada especificación funcional y de interfaz detallada en las fases previas ha sido codificada, integrada al host remoto y verificada con total éxito.

1.6 Verificación Post-Lanzamiento (Aseguramiento de Calidad)

Con el objetivo de cumplir el criterio de evaluación de la rúbrica referente a la comprobación minuciosa de cada módulo tras su despliegue, el equipo de desarrollo de UNICAES ejecutó un plan de QA distribuido de la siguiente manera sobre hardware físico real en producción:

Módulo de Login y Registro (Comprobado por Brandon Monzón y Luis Benítez): Se realizaron pruebas de estrés de acceso utilizando un iPhone SE (pantalla pequeña) y un iPhone 14 Pro Max (pantalla grande). Se verificó la correcta persistencia del token JWT en el llavero seguro del dispositivo, garantizando que las credenciales no se pierdan al cerrar la app en segundo plano y confirmando la correcta inserción de datos en la base MySQL del VPS.

Módulo de Catálogo y Conexión de API (Comprobado por Juan José Magaña y José Ramos): Se auditó la velocidad de carga de las imágenes de los pósters desde TMDB. Se corroboró el uso del modificador asíncrono AsyncImage de SwiftUI, garantizando que la decodificación de multimedia se ejecute en hilos secundarios

('DispatchQueue.global'), manteniendo la tasa de refresco del teléfono estable a 60 fps durante el scroll vertical.

Auditoría de Código y No-Anidación (Verificación Conjunta del Equipo): Se pasó una herramienta de análisis estático sobre el repositorio de código de Xcode para verificar la regla de no anidación de condicionales. Se constató que todas las vistas de CineInfo procesan los estados lógicos mediante diccionarios asociativos estáticos, cumpliendo la métrica estricta de poseer una complejidad ciclomática óptima.

1.7 Estructura de los Manuales de la Aplicación

1.7.1 Manual de Usuario

Constituye el documento guía desarrollado bajo un lenguaje accesible, libre de tecnicismos informáticos, estructurado de la siguiente forma:

Portada Institucional y Título: Identificación del software como 'CineInfo SV: Tu Guía Cinematográfica de Bolsillo', nombres de los cuatro autores y fecha.

Declaración de Derechos de Autor: Cláusula de protección de propiedad intelectual y licencias de uso a favor de UNICAES y del equipo de desarrollo.

Prefacio e Introducción: Índice interactivo de contenido, listado de figuras de pantalla y resumen ejecutivo del alcance de la aplicación.

Requisitos del Sistema: Especificación clara indicando la necesidad de poseer hardware iPhone con iOS 15.0 o posterior y conexión activa a internet.

Operación Detallada de Módulos: Guía visual enriquecida con capturas reales anotadas con flechas informativas para los procesos de inicio de sesión, registro de perfil, búsqueda de películas y marcado de favoritos.

Solucionador de Problemas (FAQ): Glosario explicativo y acciones preventivas ante caídas de conexión o errores comunes en la carga de catálogos.

1.7.2 Manual del Programador

Documento técnico de alta ingeniería informática destinado a los desarrolladores encargados de proveer soporte o futuras actualizaciones al sistema:

Portada y Resumen Arquitectónico: Identificación del stack de software real: IDE Xcode 15, framework SwiftUI, API Python/Flask y persistencia relacional con MySQL.

Documentación Estricta del Código Fuente: Mapeo completo del árbol de directorios del proyecto. Cada función crítica (como 'toggleFavorite' o 'fetchCategory') incorpora el bloque de comentarios MMS obligatorio con sus 8 parámetros parametrizados: FUNCIÓN, ENTRADAS, SALIDAS, RETORNO, VARIABLES, FECHA, AUTOR y RUTINAS.

Bocetos y Diseño de Componentes: Diagramas de flujo de datos y especificación del comportamiento de las variables de estado reactivas (@State, @Published y @StateObject), detallando la interacción directa entre los componentes visuales 'CustomInputField' y 'MovieCard' con el backend de Flask en producción.